EIXO 3 · AS FAMÍLIAS DA MATÉRIA — AULA 3.6

Como eu escrevo e leio o nome de qualquer substância inorgânica sem decorar tabela?

> *Ninguém decorou vinte milhões de nomes. O que existe é um **algoritmo** de cinco linhas, e ele funciona nos dois sentidos: o nome contém a fórmula, e a fórmula contém o nome. Quem entendeu isso lê um rótulo de veneno como lê uma placa de rua.*

Aula 3.6 — Como eu escrevo e leio o nome de qualquer substância inorgânica sem decorar tabela?

A ÂNCORA

Você está no corredor do supermercado com dois frascos na mão.

Frasco A: "hipoclorito de sódio 2,5%". É água sanitária. Você lava o banheiro com isso.

Frasco B: "perclorato de sódio". É componente de propelente de foguete e de explosivo industrial.

Mesmo sódio. Mesmo cloro. Mesmo oxigênio. As duas palavras têm a **mesma raiz** — clor. Uma limpa o box, a outra levanta um ônibus espacial. E a única coisa que mudou entre elas foram **duas sílabas**: um "hipo" que virou "per".

Agora a pergunta forense: aquelas sílabas são enfeite de nome comercial, ou são **informação técnica codificada**?

> **A SÉRIE COMPLETA, PARA VOCÊ OLHAR ANTES DE EU EXPLICAR NADA**
>
> $NaClO$ — hipoclorito $NaClO_2$ — clorito $NaClO_3$ — clorato $NaClO_4$ — perclorato
>
> Conte os oxigênios. Um, dois, três, quatro. Agora leia os prefixos de novo: **hipo** → (nada) → (nada) → **per**.
>
> Isso não é vocabulário. É uma **régua**.

E se é uma régua, então você não precisa memorizar nome nenhum. Você precisa aprender a **ler a régua** — uma vez — e ela serve para os vinte milhões de compostos restantes.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "nomenclatura é a parte de decorar da Química"

É exatamente o contrário, e essa inversão é a maior perda de tempo da vida escolar de um estudante brasileiro. Nomenclatura inorgânica é **o único conteúdo do Eixo 3 que é literalmente um sistema de codificação**. Ela foi **projetada** por químicos para ser dedutível — porque nem eles conseguiriam decorar.

Se você está memorizando "sulfato é SO_4^{2-}", você está usando memória para armazenar algo que era para ser **calculado**.

Erro nº 2: "oso e ico é a mesma coisa que hipo e per"

Não. E confundir isso é o erro que derruba questão de FUVEST. Preste atenção nesta distinção, porque ela é a espinha da aula:

> **oso / ico → sufixos de ÁCIDO (a molécula com H). ito / ato → sufixos de ÂNION (o que sobrou depois de o H sair). hipo / per → prefixos de quantidade de oxigênio, e valem para os dois.**

Erro nº 3: "eu preciso decorar as cargas dos íons"

Você precisa saber **de onde vem a carga**, que é coisa diferente. E a fonte é 1.4: a carga de um íon simples é a **conta que o átomo fez com a camada de valência**. Metal alcalino tem 1 elétron sobrando → larga → +1. Calcogênio tem 2 buracos → captura → −2. Você não decora Na^+ e O^{2-}: você **lê na coluna da tabela**.

E note o detalhe que o senso comum ignora: a fórmula de um composto iônico não é escolhida, ela é **obrigada**. O composto tem que ser eletricamente neutro. Ponto. Só existe uma combinação de índices que zera a soma das cargas — e é por isso que Al_2O_3 é Al_2O_3 e não podia ser outra coisa.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. O ponto de partida: a carga vem da tabela, não da memória

Olhe a coluna do elemento e conte quantos elétrons ele tem de sobra ou de falta para atingir a configuração estável (1.4). É isso.

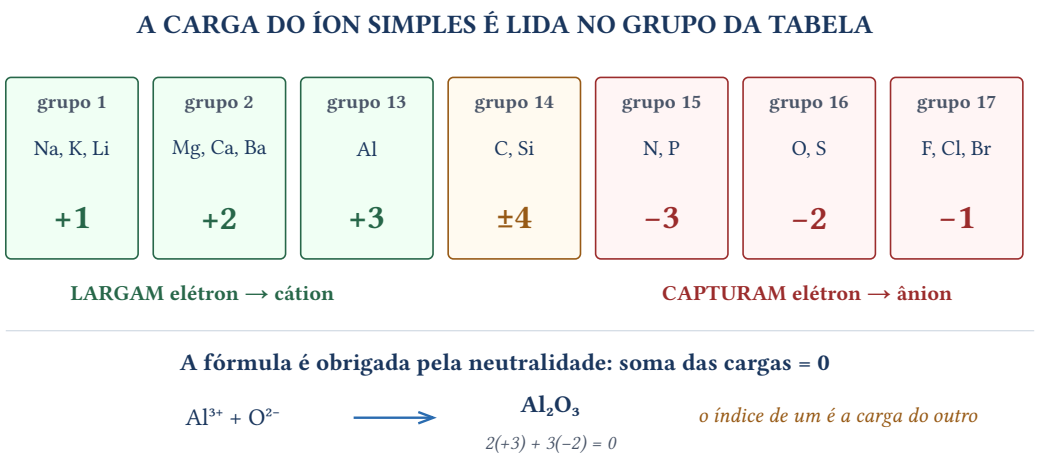


Fig. 1 — Repare no atalho contido na última linha: em compostos iônicos binários, **o índice de cada elemento é o módulo da carga do outro** — e depois se simplifica a razão, se possível. Não é macete: é a única forma de a soma dar zero.

Quando o metal tem **mais de uma carga possível** (Fe^{2+}/Fe^{3+}, Cu^{+}/Cu^{2+}), a carga passa a ser informação que o nome tem de carregar — e aí entram os dois sistemas:

- **Numeral romano (oficial):** cloreto de ferro **(II)** = $FeCl_2$; cloreto de ferro **(III)** = $FeCl_3$.
- **Sufixo oso/ico (tradicional):** cloreto ferr*oso = **a carga** menor**; cloreto férr*ico** = a carga **maior**.

Grave uma única relação e ela vale para o resto da aula: OSO = menor. ICO = maior.

2. A régua do oxigênio: hipo, oso, ico, per

Agora o núcleo da aula. Existe, para cada ametal, um oxiácido **padrão** — a referência. A partir dele, você desce e sobe oxigênio, e cada degrau tem um rótulo:

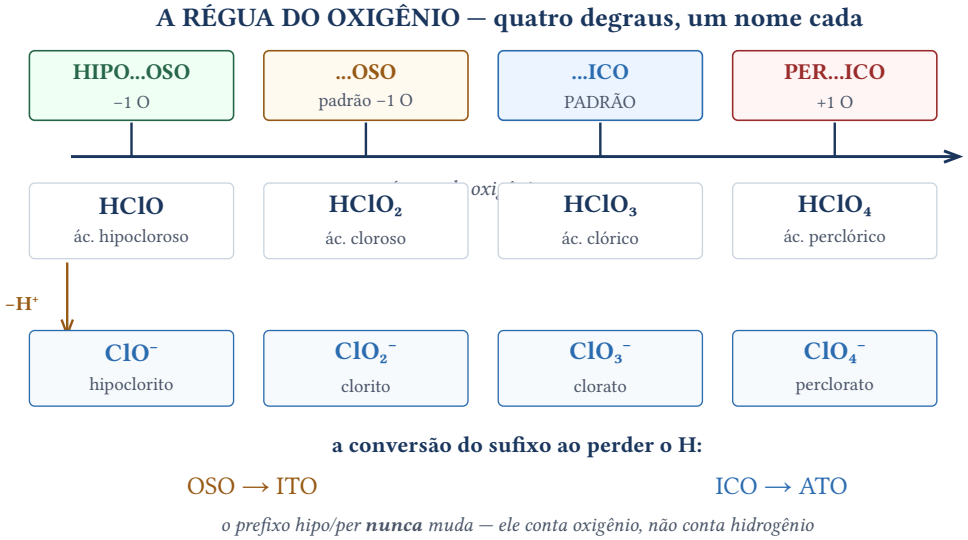


Fig. 2 — O que a figura revela e o texto não diz: o prefixo (hipo/per) e o sufixo (oso-ito/ico-ato) são **duas informações independentes empilhadas na mesma palavra**. O prefixo fala do oxigênio; o sufixo fala de estar ou não na forma com hidrogênio. Ler o nome é desempilhar as duas.

O detalhe que quase todo mundo erra: no cloro, o padrão "ico" é $HClO_3$ — três oxigênios. No enxofre, o padrão "ico" é H_2SO_4 — quatro. No nitrogênio, HNO_3 — três. Os padrões **variam** de elemento para elemento, e é por isso que a régua se ancora em **pouquíssimos** pontos de referência que você usa como âncora:

OS QUATRO PONTOS DE ANCORAGEM — E SÓ ESSES

H_2SO_4 sulfúrico ⟶ sulfato SO_4^{2-} **HNO_3** nítrico ⟶ nitrato NO_3^-

H_3PO_4 fosfórico ⟶ fosfato PO_4^{3-} **H_2CO_3** carbônico ⟶ carbonato CO_3^{2-}

De cada um deles você desce um degrau e chega no "oso/ito" tirando um oxigênio: H_2SO_3 sulfuroso ⟶ sulfito SO_3^{2-}; HNO_2 nitroso ⟶ nitrito NO_2^-.

Quatro nomes ancorados geram, por régua, mais de vinte ânions. Essa é a economia que a aula compra.

3. A escrita dos ácidos: quantos H entram?

O número de hidrogênios de um oxiácido é **exatamente o módulo da carga do ânion**, porque o ácido é neutro:

$$SO_4^{2-} + 2H^+ \rightarrow H_2SO_4 \quad ; \quad PO_4^{3-} + 3H^+ \rightarrow H_3PO_4$$

E nos **hidrácidos** (sem oxigênio), o sistema é ainda mais curto — um sufixo só:

Tipo	Sufixo do ácido	Sufixo do ânion	Exemplo
hidrácido (sem O)	**ídrico**	**eto**	HCl clorídrico → cloreto Cl^-
oxiácido padrão	**ico**	**ato**	H_2SO_4 sulfúrico → sulfato
oxiácido −1 O	**oso**	**ito**	H_2SO_3 sulfuroso → sulfito

4. As outras três famílias caem de graça

Você já tem o motor. Agora só encaixa:

BASES — cátion + OH^-. Nome: **hidróxido de ___**. E o número de OH é a carga do cátion: NaOH, $Ca(OH)_2$, $Al(OH)_3$. Se o metal tiver duas cargas, aparece o romano ou o oso/ico: $Fe(OH)_2$ = hidróxido de ferro (II) ou ferroso.

SAIS — o nome é literalmente **ânion + "de" + cátion**, e você já sabe nomear os dois lados (3.4). NaClO = hipoclorito de sódio. $CaSO_4$ = sulfato de cálcio. E se um H sobreviveu à neutralização, ele é anunciado: $NaHCO_3$ = **hidrogeno*carbonato (ou** bi*carbonato) de sódio.

ÓXIDOS — aqui é preciso separar dois regimes, e essa separação é 3.5 voltando:

- **Óxido de ametal** (molecular): usa-se **prefixo de contagem** — mono, di, tri, tetra, penta. CO = **mon*óxido de carbono; CO_2** = di*óxido de carbono; SO_3 = **tri*óxido de enxofre; N_2O_5** = penta*óxido de **di**nitrogênio.
- **Óxido de metal** (iônico): **não** se conta, porque a carga já é fixa e a fórmula é obrigada. Diz-se **óxido de ___**: Na_2O = óxido de sódio; CaO = óxido de cálcio; Fe_2O_3 = óxido de ferro (III) ou óxido férrico.

> **POR QUE O METAL NÃO LEVA PREFIXO E O AMETAL LEVA**
>
> Porque no óxido de metal a fórmula é **única**: sódio só faz +1, então só existe Na_2O e o prefixo seria redundância. Já o nitrogênio faz N_2O, NO, N_2O_3, NO_2, N_2O_5 — cinco óxidos diferentes do **mesmo par de elementos**. Sem prefixo, o nome seria ambíguo. A nomenclatura só carrega informação onde há ambiguidade a resolver. É econômica, como todo o resto deste curso.

5. O sistema rodando nos dois sentidos

Fecha a investigação. Você pediu um algoritmo — ele é este:

DO NOME PARA A FÓRMULA. "Sulfato ferroso" → **sulfato** = SO_4^{2-} (ancorado) → **ferroso** = Fe^{2+} (oso = menor) → neutralidade: +2 e −2 se cancelam 1:1 → **$FeSO_4$**.

DA FÓRMULA PARA O NOME. $Ca(NO_2)_2$ → o ânion é NO_2^-; nitrato é NO_3^-, e este tem **um oxigênio menos**, logo é **nitrito** → cátion Ca^{2+}, carga única, sem romano → **nitrito de cálcio**.

E volte à gôndola do supermercado. NaClO: um oxigênio, três abaixo do clorato → **hipoclorito**. $NaClO_4$: um acima do clorato → **perclorato**. Você acabou de ler, sem tabela, a diferença entre um desinfetante e um propelente de foguete.

A REGRA DO JOGO

> **O que você leva desta aula para a prova**
>
> 1. **A carga do íon simples é lida no grupo da tabela**, não decorada. A fórmula do composto iônico é **obrigada pela neutralidade**: a soma das cargas tem de ser zero.
> 2. **OSO = carga menor · ICO = carga maior.** Vale para metal de carga variável (ferroso/férrico) e para ácido com menos/mais oxigênio.

3. **A régua do oxigênio:** HIPO…OSO < …OSO < …ICO < PER…ICO. O prefixo conta **oxigênio**; o sufixo indica ácido × ânion.
4. **A conversão ácido → ânion:** ídrico→**eto** · oso→**ito** · ico→**ato**. O prefixo hipo/per é preservado.
5. **Ancore em quatro nomes** — sulfúrico/sulfato, nítrico/nitrato, fosfórico/fosfato, carbônico/carbonato — e derive todo o resto tirando ou pondo oxigênio.
6. **Nº de H no oxiácido = módulo da carga do ânion.** Nº de OH na base = carga do cátion.
7. **Sal = nome do ânion + "de" + nome do cátion.** H sobrevivente vira **hidrogeno-** (ou **bi-**).
8. **Óxidos:** ametal → **prefixo de contagem** (mono, di, tri…); metal → sem prefixo, "óxido de ___", com romano se a carga for variável.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda de memória. Curto, técnico, sem consultar.

1. Explique de onde vem a carga de um íon monoatômico e enuncie a regra que determina os índices na fórmula de um composto iônico.
2. Organize os quatro degraus da régua do oxigênio dos oxiácidos, do menor para o maior número de oxigênios, indicando prefixo e sufixo de cada um.
3. Estabeleça as três conversões de sufixo do ácido para o seu ânion correspondente e diga o que acontece com o prefixo hipo/per nessa conversão.
4. Diferencie o significado do par **oso/ico** quando aplicado a um metal de carga variável e quando aplicado a um oxiácido.
5. Justifique por que óxidos de ametais recebem prefixo de contagem (mono, di, tri) e óxidos de metais, em regra, não.

GABARITO OQPS

1. A carga vem do **número de elétrons de valência** (1.4): o átomo larga ou captura elétrons para atingir configuração estável, e o **grupo da tabela** informa quantos — grupo 1 ⟶ +1, grupo 2 ⟶ +2, 13 ⟶ +3, 15 ⟶ −3, 16 ⟶ −2, 17 ⟶ −1. A regra dos índices é a **neutralidade elétrica**: a soma das cargas deve ser zero, o que na prática faz o índice de cada elemento ser o **módulo da carga do outro**, simplificando a razão quando possível ($Al^{3+} + O^{2-} \longrightarrow Al_2O_3$).
2. **HIPO...OSO** (padrão −2 O) < **...OSO** (padrão −1 O) < **...ICO** (padrão) < **PER...ICO** (padrão +1 O). Exemplo com cloro: HClO hipocloroso, $HClO_2$ cloroso, $HClO_3$ clórico, $HClO_4$ perclórico.
3. **ídrico ⟶ eto** (HCl clorídrico ⟶ Cl^- cloreto); **oso ⟶ ito** (H_2SO_3 sulfuroso ⟶ SO_3^{2-} sulfito); **ico ⟶ ato** (H_2SO_4 sulfúrico ⟶ SO_4^{2-} sulfato). O prefixo **hipo** ou **per** é **mantido inalterado**, porque ele informa a quantidade de oxigênio e não tem relação com a saída do H^+ (HClO hipocloroso ⟶ ClO^- hipoclorito).
4. Em **metal de carga variável**, oso/ico indica a **carga do cátion**: oso = carga menor (Fe^{2+}, ferroso), ico = carga maior (Fe^{3+}, férrico). Em **oxiácido**, oso/ico indica a **quantidade de oxigênio**: oso = um oxigênio menos que o padrão, ico = o padrão. A relação mnemônica é a mesma — **oso é sempre o "menor"** —, mas a grandeza comparada é diferente (carga × oxigênio).
5. Porque a nomenclatura só carrega informação onde existe **ambiguidade**. Óxidos de ametal são **moleculares** e um mesmo par de elementos gera vários compostos (N_2O, NO, N_2O_3, NO_2, N_2O_5), então o prefixo é indispensável para identificar qual deles é. Óxidos de metal são **iônicos** com carga fixa, e a fórmula é **obrigada pela neutralidade** — só existe Na_2O, só existe CaO —, tornando o prefixo redundante; quando o metal tem carga variável, a ambiguidade é resolvida por **numeral romano** ou oso/ico, não por prefixo de contagem.

A RESPOSTA, EM UMA FRASE

Você escreve e lê qualquer substância inorgânica sem tabela porque o nome é um código de duas informações empilhadas — a carga, lida no grupo da tabela periódica e imposta pela neutralidade da fórmula, e a quantidade de oxigênio, lida na régua hipo/oso/ico/per com a conversão ídrico⟶eto, oso⟶ito, ico⟶ato —, de modo que ancorar quatro nomes (sulfato, nitrato, fosfato, carbonato) permite derivar todos os outros em vez de memorizá-los.

Faça o balanço. Você entra no laboratório e há três frascos rotulados: **nitrato de prata**, **cloreto de sódio** e **hidróxido de sódio**. Até esta aula, esses três rótulos eram sons. Agora são fórmulas: $AgNO_3$, NaCl, NaOH. Você sabe escrever, sabe a carga de cada íon, sabe qual é ácido, qual é base, qual é sal, e sabe (de 3.4) quais desses dissolvem.

Mas repare no que você **ainda não sabe**, e que é a única coisa que realmente importa quando os frascos saem da prateleira:

> *Você pega dois deles e mistura no mesmo béquer.*
>
> *E aí? **Acontece alguma coisa?***
>
> *Porque existem duas possibilidades radicalmente diferentes com aparências idênticas: ou os íons apenas **se espalham lado a lado na água**, indiferentes uns aos outros — e você produziu nada além de uma mistura —, ou eles **se reorganizam**, e nasce uma substância nova que não estava em nenhum dos dois frascos.*

> *Nitrato de prata + cloreto de sódio → o líquido fica **branco e turvo** na hora. Reagiu. Nitrato de sódio + cloreto de potássio → **nada**. Nadinha.*
>
> *Mesmíssima estrutura de dupla troca. Resultado oposto. Qual é o critério?*

Na aula 3.7 você recebe esse critério — e ele não é uma lista de combinações que reagem. É **uma pergunta única**: alguma coisa está saindo do sistema? E é a mesma lógica de menor energia que abriu o curso em 0.4, agora aplicada ao béquer.